

Cálculo: James Stewart
Sección 7.9: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.9 Ejercicios

Determine si las integrales dadas en los ejercicios 1-46 son convergentes o divergentes. Evalúe aquellas que sean convergentes.

1. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x+3}} dx$

2. $\int_2^{\infty} \frac{1}{(x+3)^{3/2}} dx$

3. $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{(2x-3)^2} dx$

4. $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$

5. $\int_{-\infty}^{\infty} x \, dx$

6. $\int_{-\infty}^{\infty} (2x^2 - x + 3) \, dx$

7. $\int_0^{\infty} e^{-x} \, dx$

8. $\int_{-\infty}^0 e^{3x} \, dx$

$$9. \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx$$

$$10. \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^3} dx$$

$$11. \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+2)(x+3)} dx$$

$$12. \int_0^{\infty} \frac{x}{(x+2)(x+3)} dx$$

$$13. \int_0^{\infty} \cos x \, dx$$

$$14. \int_1^{\infty} \operatorname{sen} \pi x \, dx$$

$$15. \int_0^{\infty} \frac{5}{2x+3} \, dx$$

$$16. \int_{-\infty}^3 \frac{1}{x^2+9} \, dx$$

17. $\int_{-\infty}^1 x e^{2x} dx$

18. $\int_0^{\infty} x e^{-x} dx$

19. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

20. $\int_e^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

$$21. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$22. \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$$

$$23. \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$24. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 6}$$

$$25. \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

$$26. \int_0^1 \frac{\ln x}{x^3} dx$$

$$27. \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$28. \int_0^3 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$$

$$29. \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx$$

$$30. \int_0^9 \frac{1}{\sqrt[3]{x-9}} dx$$

$$31. \int_{-2}^3 \frac{1}{x^4} dx$$

$$32. \int_0^2 \frac{1}{4x-5} dx$$

$$33. \int_4^5 \frac{1}{(5-x)^{2/5}} dx$$

$$34. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sec^2 x \, dx$$

$$35. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \tan^2 x \, dx$$

$$36. \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$$

$$37. \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$38. \int_0^9 \frac{dx}{(x+9)\sqrt{x}}$$

$$39. \int_0^\pi \sec x \, dx$$

$$40. \int_0^4 \frac{1}{x^2+x-6} dx$$

$$41. \int_{-2}^2 \frac{1}{x^2 - 1} dx$$

$$42. \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \tan x dx$$

$$43. \int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$$

$$44. \int_0^2 \frac{x-3}{2x-3} dx$$

$$45. \int_0^1 x \ln x \, dx$$

$$46. \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx$$

En los ejercicios 47-52 dibuje la región dada y encuentre su área (si el área es finita).

$$47. S = \{(x, y) \mid x \leq 1, 0 \leq y \leq e^x\}$$

$$48. S = \{(x, y) \mid x \geq -2, 0 \leq y \leq e^{-x/2}\}$$

$$49. S = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x^2 - 2x + 5} \right\}$$

$$50. S = \left\{ (x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right\}$$

$$51. S = \{(x, y) \mid 0 \leq x < \pi/2, 0 \leq y \leq \tan x\}$$

$$52. S = \left\{ (x, y) \mid 3 < x \leq 7, 0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x-3}} \right\}$$

En los ejercicios 53-58 aplique el teorema de comparación para determinar si la integral es convergente o divergente.

53. $\int_1^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$

54. $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

55. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x + e^{2x}}$

56. $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3 + 1}} dx$

57. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \operatorname{sen} x}$

58. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$

59. La integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

es impropia por dos razones: el intervalo $[0, \infty)$ es infinito y el integrando no es acotado cerca de 0. Evalúe la integral expresándola como una suma de integrales impropias de los tipos 2 y 1 como sigue:

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx + \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

60. Evalúe

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-4}} dx$$

por el mismo método del ejercicio 59.

En los ejercicios 61-63 encuentre los valores de p para los cuales la integral dada converge y evalúela para dichos valores de p .

61. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

62. $\int_e^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$

63. $\int_0^1 x^p \ln x dx$

64. (a) Evalúe la integral $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ para $n = 0, 1, 2$ y 3 .
 (b) Sugiera el valor de $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ cuando n es un entero positivo arbitrario.
 (c) Pruebe su sugerencia utilizando inducción matemática.

65. (a) Demuestre que $\int_{-\infty}^\infty x dx$ es divergente.
 (b) Demuestre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t x dx = 0$$

Esto prueba que no se puede definir

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) dx$$

66. Si $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ es convergente y a y b son números reales, demuestre que

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx$$

67. Del ejemplo 1 se sabe que la región $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$ tiene área infinita. Demuestre que haciendo girar $\mathcal{R}$ en torno al eje x se obtiene un sólido con volumen finito.
68. Use la información y los datos de los ejercicios 25 y 26 de la sección 5.4 para encontrar el trabajo requerido para impulsar un satélite de 1000 kg hacia afuera del campo gravitacional de la tierra.
69. Encuentre la velocidad de escape v_0 que se requiere para impulsar un cohete de masa m hacia afuera del campo gravitacional de un planeta de masa M y radio R . Aplique la ley de la gravitación de Newton (véase el ejercicio 25 de la sección 5.4) y el hecho de que la energía cinética inicial igual a $\frac{1}{2}mv_0^2$ proporciona el trabajo requerido.
70. Una función positiva f se llama función de densidad de probabilidad si $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
- (a) Demuestre que si $c > 0$, la función f definida por $f(x) = ce^{-cx}$ para $x \geq 0$ y $f(x) = 0$ para $x < 0$ es una función de densidad de probabilidad.

(b) Calcule la media:

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

(c) Calcule la desviación típica o estándar:

$$\sigma = \left[\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \right]^{1/2}$$

71. Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$, la transformada de Laplace de f es la función F definida por

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

y el dominio de F es el conjunto que consta de todos los números s para los cuales la integral converge. Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones siguientes.

(a) $f(t) = 1$

(b) $f(t) = e^t$

(c) $f(t) = t$

72. Demuestre que si $0 \leq f(t) \leq M e^{at}$ para $t \geq 0$, en donde M y a son constantes, entonces la transformada de Laplace $F(s)$ existe para $s > a$.

73. Suponga que $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ y $0 \leq f'(t) \leq Ke^{at}$ para $t \geq 0$, en donde f' es continua. Si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$ y la transformada de Laplace de $f'(t)$ es $G(s)$, demuestre que

$$G(s) = sF(s) - f(0) \quad s > a$$

74. Haga una estimación del valor numérico de $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ escribiéndola como la suma de $\int_0^4 e^{-x^2} dx$ y $\int_4^\infty e^{-x^2} dx$. Aproxime la primera integral usando la regla de Simpson con $n = 8$ y demuestre que la segunda integral es menor que $\int_4^\infty e^{-4x} dx$, la cual es menor que 0.0000001.

75. Demuestre que $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-x^2} dx$.

76. Demuestre que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{-\ln y} dy$ interpretando las integrales como áreas.

77. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{C}{x + 2} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C .

78. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{C}{3x + 1} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C .